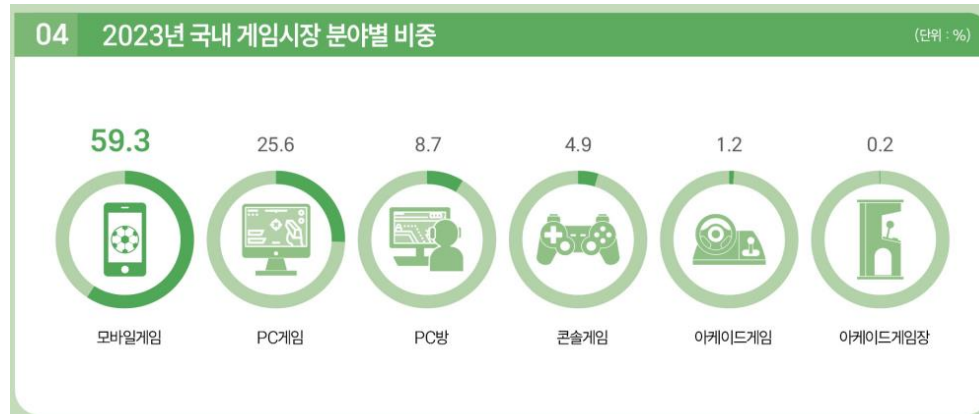
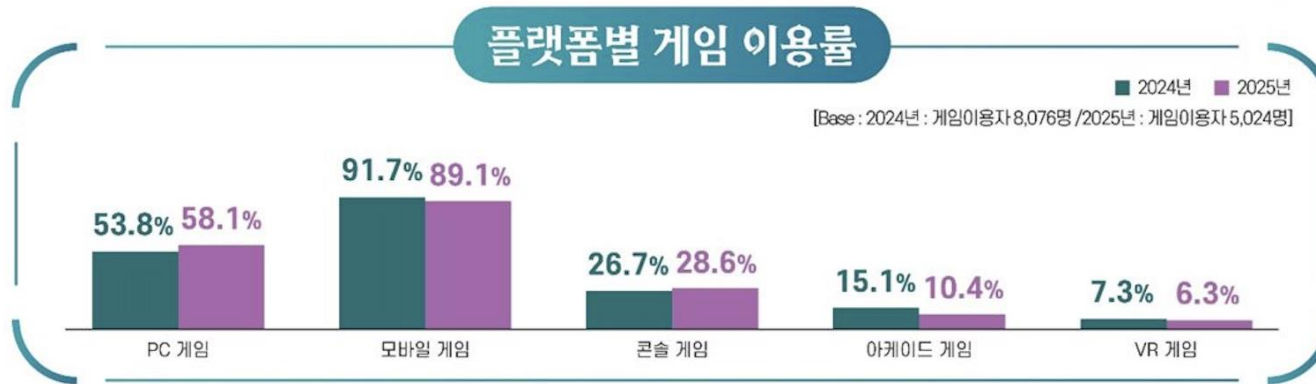


초기 플랫폼 출시 범위는 평가 참여 패턴과 연결될 까?

2017–2025년 본편 게임 6,244개
초기 30일 플랫폼 범위와 누적 평가 참여도 분석

이재민

출시 플랫폼은 이용자 접점과 비용을 결정합니다.



Porting is costly (including acquisition of proprietary development kits, licensing fees, recoding effort)...
플랫폼 추가 시 전용 개발 장비, 라이선스, 코드 수정 비용이 발생한다.

출처: Wiegand, Peers & Bleier (2023),
Journal of the Academy of Marketing Science, p.398

전체 차이에서 반복성·강도·예외까지 분석을 확장했습니다.

공통 분석 기준 | 최초 출시 후 30일 이내의 고유 플랫폼 수

01

전체 차이

단일·멀티 플랫폼의 평가 참여
도와
이용자 평점은 다른가?

02

반복성

연도·장르별로도 평가 참여 차
이가 반복되는가?

03

강도와 예외

초기 플랫폼 수와 평가 참여의 관
계는 얼마나 강하며, 반대 사례는
어떠한가?

IGDB의 게임·출시·평가 데이터를 활용했습니다.

IGDB 게임 평가 데이터

id	aggregated_rating	aggregated_rating_count	first_release_date	genres	name	platforms	release_dates	game_type	rating	rating_count	version_parent_id	game_status	parent_game_id
1126	64	1	1625529600	['id': 4, 'name': 'Crowfall']	['id': 6, 'name': 'Crowfall']	['id': 311239	0						
1365			1522368000	['id': 11, 'name': 'AirMech']	['id': 6, 'name': 'AirMech']	['id': 549570	0	36.0939264	13				
1877	75.2380952	21	1607558400	['id': 5, 'name': 'Cyberpunk 2077']	['id': 170, 'name': 'Cyberpunk 2077']	['id': 344300	0	82.8504896	1600				
1902	60	1	1535414400	['id': 5, 'name': 'Dirty Bomb']	['id': 6, 'name': 'Dirty Bomb']	['id': 576133	0	59.6837782	38				
1905	82.6	5	1593388800	['id': 5, 'name': 'Fortnite']	['id': 169, 'name': 'Fortnite']	['id': 845706	0	70.9819392	999				
2004	82.1363636	22	1488153600	['id': 12, 'name': 'Torment: Tides of Numenor']	['id': 48, 'name': 'Torment: Tides of Numenor']	['id': 768556	0	76.400795	65				
2026			1508198400	['id': 12, 'name': 'South Park: The Stick of Truth']	['id': 48, 'name': 'South Park: The Stick of Truth']	['id': 116766	0			11161			
2117	69	1	1544659200	['id': 5, 'name': 'DayZ']	['id': 169, 'name': 'DayZ']	['id': 576139	0	51.4309805	184				
2274			1532131200	['id': 2, 'name': 'Return of the King']	['id': 3, 'name': 'Return of the King']	['id': 153632	0	88.4833679	12				
2593	0	0	1569801600	['id': 12, 'name': 'Cube World']	['id': 3, 'name': 'Cube World']	['id': 176484	0	62.8058621	29				
2933	89.8	10	1548374400	['id': 12, 'name': 'Kingdom Hearts III']	['id': 169, 'name': 'Kingdom Hearts III']	['id': 162349	0	75.1205824	242				
2945			1526515200	['id': 9, 'name': 'The Watchmen']	['id': 48, 'name': 'The Watchmen']	['id': 349037	0	70	0				
3187			1522108800	['id': 12, 'name': 'Shroud of the Avatar']	['id': 3, 'name': 'Shroud of the Avatar']	['id': 263271	0	45.2380952	6				
3222	70	8	1532908800	['id': 8, 'name': 'Chasm']	['id': 48, 'name': 'Chasm']	['id': 249224	0	68.5759109	51				
3226			1527811200	['id': 8, 'name': 'Heroes of Urruk']	['id': 72, 'name': 'Heroes of Urruk']	['id': 328743	0	70	1				
3231	65.8	10	1544745600	['id': 12, 'name': 'Below']	['id': 48, 'name': 'Below']	['id': 161822	0	72.4873601	22				
3238			1502928000	['id': 11, 'name': 'Castle Story']	['id': 6, 'name': 'Castle Story']	['id': 109364	0	50.841753	9				
3239	80	1	1551312000	['id': 13, 'name': 'Space Engine']	['id': 48, 'name': 'Space Engine']	['id': 401475	0	64.9311905	59				
3277	77.5	4	1518048000	['id': 5, 'name': 'Rust']	['id': 6, 'name': 'Rust']	['id': 500139	0	68.8270627	272				
3772	77.7692308	13	1528934400	['id': 10, 'name': 'Wreckfest']	['id': 170, 'name': 'Wreckfest']	['id': 328151	0	73.0650784	136				
4131			1506556800	['id': 11, 'name': 'Total War: Warhammer']	['id': 6, 'name': 'Total War: Warhammer']	['id': 115540	0			28028			
4843	73.7272727	11	1518480000	['id': 12, 'name': 'Kingdom Hearts III']	['id': 169, 'name': 'Kingdom Hearts III']	['id': 566440	0	78.7577004	462				
5245	57.5	0	1508198400	['id': 12, 'name': 'South Park: The Stick of Truth']	['id': 48, 'name': 'South Park: The Stick of Truth']	['id': 116740	0			11161			
5574	36.125	8	1721865600	['id': 5, 'name': '7 Days to Die']	['id': 169, 'name': '7 Days to Die']	['id': 508692	0	68.9132272	209				
5602	50.8	5	1508112000	['id': 4, 'name': 'Overgrowth']	['id': 3, 'name': 'Overgrowth']	['id': 118965	0	51.5665536	18				
5605	51.6666667	3	1496188800	['id': 8, 'name': 'Hover: Revolt of the Bees']	['id': 48, 'name': 'Hover: Revolt of the Bees']	['id': 158463	0	67.4725672	8				
5680	66	1	1501200000	['id': 9, 'name': 'Dr. Kawashima's Dr. Kawashima's Memory of Mars']	['id': 37, 'name': 'Dr. Kawashima's Memory of Mars']	['id': 125639	0						
6414			1573689600	['id': 11, 'name': 'Kingdom Uncolored']	['id': 6, 'name': 'Kingdom Uncolored']	['id': 641959	0	60	3			5	
6705	79.6	10	1507161600	['id': 8, 'name': 'A Hat in Time']	['id': 169, 'name': 'A Hat in Time']	['id': 890060	0	82.4964981	242				
6730	70	3	1489968000	['id': 9, 'name': 'The Crow's Eye']	['id': 6, 'name': 'The Crow's Eye']	['id': 66441,	0	70	2				
6732	60.3	10	1484265600	['id': 5, 'name': 'Rise & Shine']	['id': 48, 'name': 'Rise & Shine']	['id': 250275	0	72.8857747	25				
6739	87.6666667	3	1583452800	['id': 5, 'name': 'Black Mesa']	['id': 3, 'name': 'Black Mesa']	['id': 766306	8	87.7068786	547				231
6741	70	2	1556755200	['id': 2, 'name': 'Guard Duty']	['id': 48, 'name': 'Guard Duty']	['id': 341164	0	87.9570478	6				
6749			1550102400	['id': 12, 'name': 'Snow']	['id': 6, 'name': 'Snow']	['id': 359523	0	54.9009109	8				
6926	62.3333333	3	1503014400	['id': 12, 'name': 'Brave']	['id': 6, 'name': 'Brave']	['id': 419054	0						
7046	85.5	2	1597363200	['id': 13, 'name': 'Factorio']	['id': 3, 'name': 'Factorio']	['id': 559314	0	85.8073507	305				
7204			1546214400	['id': 11, 'name': 'Project Phoenix']	['id': 48, 'name': 'Project Phoenix']	['id': 48044,	0					6	
7210			1546214400	['id': 4, 'name': 'BattleCry']	['id': 6, 'name': 'BattleCry']	['id': 123747	0			6			
7291	74.8	5	1566864000	['id': 5, 'name': 'Hunt: Showdown']	['id': 169, 'name': 'Hunt: Showdown']	['id': 616970	0	74.3684372	163				
7329	74.3333333	6	1682035200	['id': 5, 'name': 'Dead Island 2']	['id': 169, 'name': 'Dead Island 2']	['id': 492456	0	68.7842301	149				
7333	62.2727273	11	1550188800	['id': 5, 'name': 'Crackdown 3']	['id': 6, 'name': 'Crackdown 3']	['id': 311225	0	64.4761302	43				
7336	72.75	4	1501545600	['id': 5, 'name': 'Dreadnought']	['id': 48, 'name': 'Dreadnought']	['id': 160069	0	70.7458146	5			5	
7341			1494892800	['id': 31, 'name': 'Phantom Dust']	['id': 6, 'name': 'Phantom Dust']	['id': 87861,	9	80	2				5981

수집 데이터

분석 대상 출시 연도: 2017~2025년
총 167,250행 x 14열

게임 정보: 게임명, 장르, 게임 유형·상태
출시정보: 최초 출시일, 플랫폼별 출시일
평가 정보: 이용자 평점, 평가 수

출시 기록을 6,244개 게임의 초기 플랫폼 범위로 변환했습니다.

① 분석 대상 선정

2017~2025년 본편 게임
출시 상태 확인
평점·평가 수·장르 결측 제외

② 출시 기록 정규화

게임별 플랫폼 출시일 정리
플랫폼 중복 기록 제거
장르명 표준화

③ 핵심 변수 설계

최초 출시일 기준 30일 설정
30일 내 고유 플랫폼 수 계산
1개 = single, 2개 이상 = multi

후속 다른 플랫폼 이식이 초기 출시 범위에
포함되는 문제를 줄이기 위한 기준

④ 분석 테이블 완성

release_year 생성
rating_count_log 생성
6,244개 게임 × 최종 9개 변수

id	name	genres	rating	rating_count	release_year	initial_platform	initial_platform	rating_count_log
2004	Torment: Tides of Adventure	Inc	76.400795	65	2017	5	multi	4.18965474
3238	Castle Story	Indie Real Time	50.841753	9	2017	2	multi	2.30258509
5602	Overgrowth	Adventure Fighting	51.5665536	18	2017	3	multi	2.94443898
5605	Hover: Revolt	Adventure Action	67.4725672	8	2017	3	multi	2.19722458
6705	A Hat in Time	Adventure Inc	82.4964981	242	2017	2	multi	5.49306144
6730	The Crow's Eye	Adventure Inc	70	2	2017	1	single	1.09861229
6732	Rise & Shine	Adventure Action	72.8857747	25	2017	2	multi	3.25809654
7336	Dreadnought Shooter	Simulation	70.7458146	5	2017	1	single	1.79175947
7346	The Legend of Adventure	Puzzle	92.4638023	2936	2017	2	multi	7.98514393
7349	Mass Effect: Andromeda	Role-playing	70.370104	531	2017	3	multi	6.27664349
7350	Get Even	Adventure Shooter	69.8762488	39	2017	3	multi	3.68887945
7603	Hellblade: Senuo	Adventure Horror	84.1723453	1074	2017	2	multi	6.98007594
7621	RiME	Adventure Inc	76.2417089	234	2017	3	multi	5.45958551
7818	Skyforge	Adventure Horror	59.6916899	25	2017	2	multi	3.25809654
7871	Robocraft	Indie Role-playing	67.3957226	37	2017	3	multi	3.63758616
7878	Unturned	Adventure Inc	66.4849093	178	2017	3	multi	5.18738581
8259	Tacoma	Adventure Inc	70.626281	124	2017	4	multi	4.82831374
8347	The Long Dark	Adventure Inc	76.2301008	196	2017	5	multi	5.28320373
8651	Aztez	Fighting Hack and slash	64.994292	7	2017	3	multi	2.07944154
9061	Cuphead	Adventure Action	84.8470439	905	2017	2	multi	6.80903931
9062	Strafe	Arcade Indie Shooter	59.2110068	13	2017	4	multi	2.63905733
9075	Reflex Arena	Indie Shooter	80	3	2017	1	single	1.38629436
9136	Gorogoa	Adventure Inc	78.3936678	171	2017	4	multi	5.14749448
9174	Little Nightmares	Adventure Inc	80.8883182	724	2017	3	multi	6.58617165
9637	Orcs Must Die!	Indie Real Time	73.7473843	20	2017	1	single	3.04452244
9674	Star Fox 2	Platform Real Time	69.7905605	26	2017	2	multi	3.29583687
10031	Yooka-Laylee	Adventure Inc	66.9598898	106	2017	5	multi	4.67282883
10148	Night in the Woods	Adventure Inc	81.7142992	308	2017	4	multi	5.73334128
10160	Heat Signature	Adventure Inc	77.8644921	23	2017	1	single	3.17805383
10232	Thimbleweed Park	Adventure Inc	80.120769	130	2017	4	multi	4.87519732
10233	Brawlhalla	Arcade Fighting	65.818774	288	2017	3	multi	5.66642669
10239	Ark: Survival Evolved	Adventure Inc	67.6762832	259	2017	5	multi	5.56068163
10243	Blitzkrieg 3	Real Time Strategy	50	3	2017	2	multi	1.38629436
10403	Raid: World War	Adventure Role-playing	50	4	2017	3	multi	1.60943791
10501	Expeditions: Rome	Indie Role-playing	70.2744301	10	2017	1	single	2.39789527
10681	Alwa's Awake	Adventure Inc	76.5191473	14	2017	3	multi	2.7080502
10910	LEGO Worlds	Adventure Puzzle	70.3713279	57	2017	3	multi	4.06044301
10964	Sniper: Ghost Shooter	Tactical	54.1282381	58	2017	3	multi	4.07753744
11049	Crawl	Arcade Hack and slash	65.8837803	44	2017	5	multi	3.80666249
11070	Perception	Adventure Inc	64.7762665	12	2017	3	multi	2.56494936
11076	Drawn to Death	Hack and slash	58.4421437	17	2017	1	single	2.89037176
11120	The Elder Scrolls: Card & Board	Card & Board	70.1998554	45	2017	2	multi	3.8286414
11134	Gigantic	Real Time Strategy	70.0282949	15	2017	2	multi	2.77258872

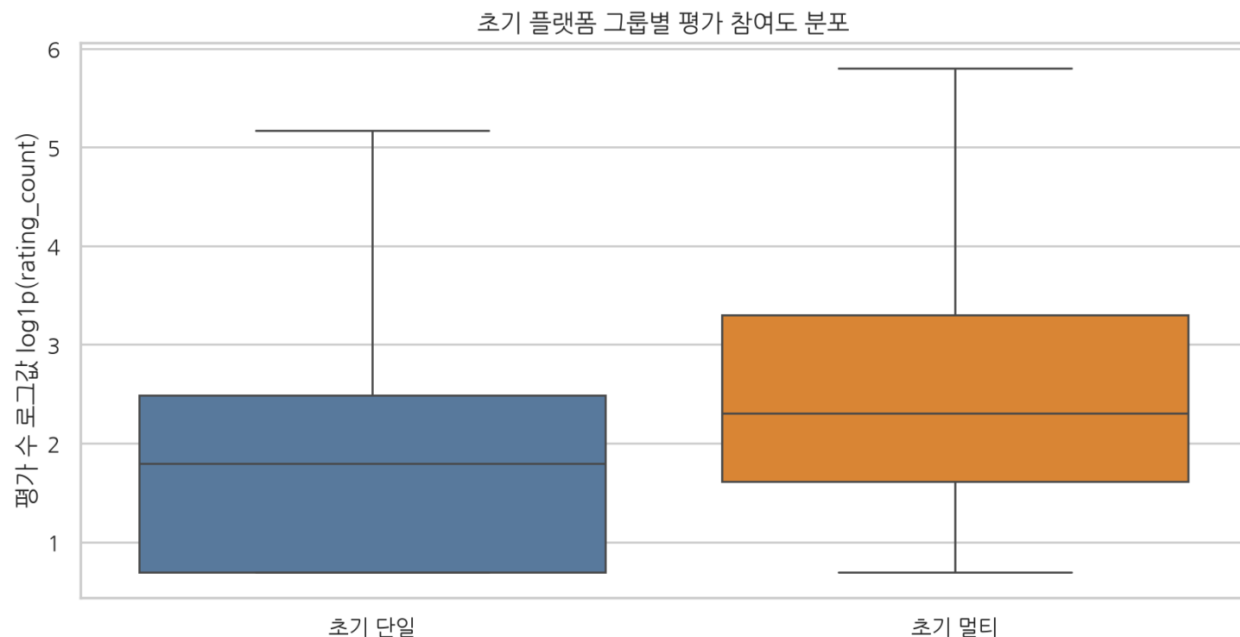
초기 멀티플랫폼 게임은 평가 수 중앙값이 1.8배 높았습니다.

평가 참여 규모는 달랐지만, 이용자 평점 수준은 같았습니다.

평가 수 중앙값 5 → 9개 | 멀티 1.8배

평점 중앙값 70점 = 70점

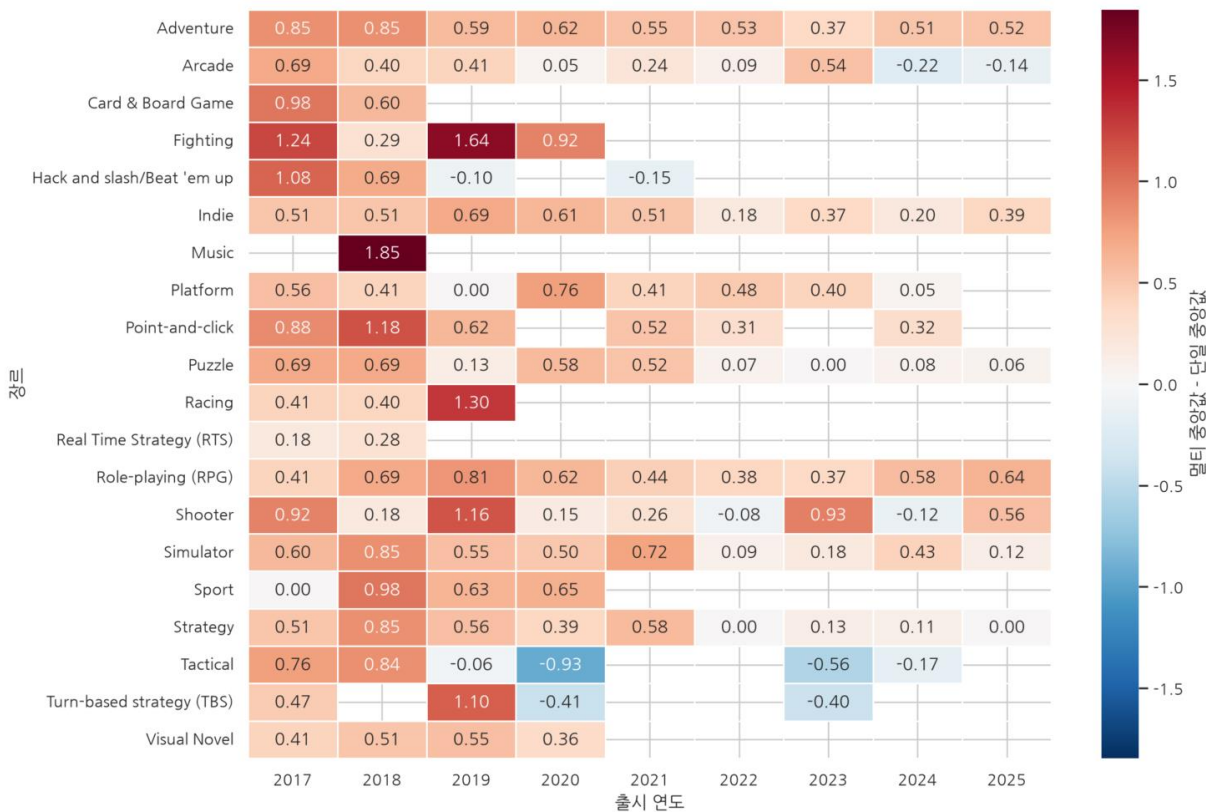
평가 참여도 분포 비교 · $\log_{10}(\text{평가 수})$



이용자 평점 비교 · 중앙값과 IQR



장르×연도 조합의 85.8%에서 초기 멀티의 중앙값이 더 높았습니다.



붉은색.양수: 멀티가 높음
 푸른색.음수: 단일이 높음
 빈칸: 양쪽 그룹 중 하나라도 10개 미만

103 / 120

비교 가능한 120개 조합 중 103개에서 멀티 중앙값
우세

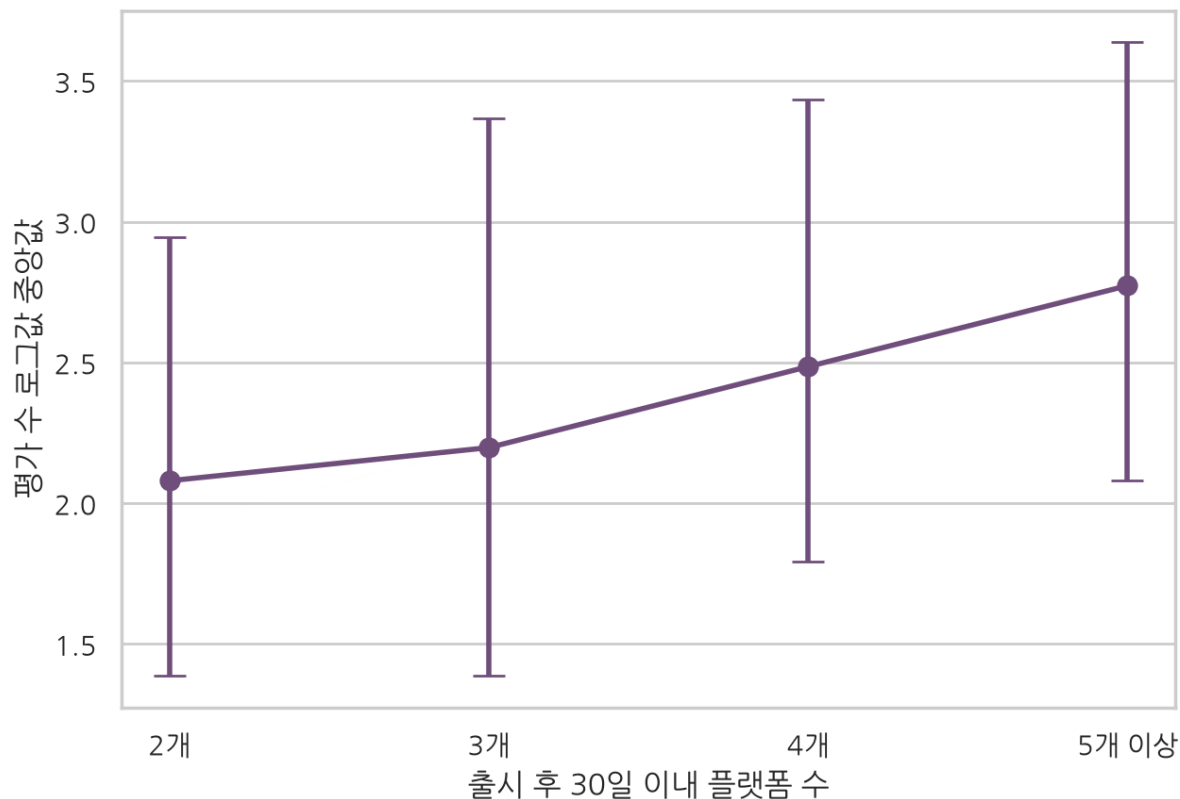
양쪽 그룹 각각 $n \geq 10$

작은 집단의 불안정성을 줄인 비교 기준

17개 조합에서는 반대 방향

예외가 발생한 원인은 추가 분석 필요

플랫폼 수가 늘수록 평가 참여 중앙값은 증가했지만, 관계는 약했고 반대 조합도 있었습니다.



구간 중앙값은 증가했지만
개별 게임의 순위 관계는 약했습니다.

Spearman
 $\rho = 0.197$

매우 약한 양의 연관
성

단일 15.5 건
vs
멀티 5 건

Tactical · 2020
단일 우세 예외

실제 평가 수 중앙값: 7 → 8 → 11 → 15건

가장 어려웠던 점은 왜곡을 줄이는 일관된기준을 설계하는 것이었습니다.

중첩 출시 기록

게임x플랫폼 정규
화

정확한 출시일만 사용
동일 플랫폼의 중복 기록 제
거

치우친 평가 수

비교는 중앙값
시각화는 $\log_{10}p$

평균 33.7
중앙값 7
최대 3,769
분포는 $\log_{10}p$ 로 시각화

작은 비교 집단

양쪽 그룹 각각
 $n \geq 10$

표본이 적은 장르x연도 조
합 제외
작은 표본의 불안정성 완화

Streamlit 대시보드

<https://igdb-platform-scope-analysis.streamlit.app/>

초기 멀티플랫폼 게임은 평가 참여가 높았지만, 플랫폼 효과로 단정할 수 없습니다.

핵심 결과

평가 수 중앙값 5건 → 9건
120개 조합 중 85.8%에서 멀티 우세
플랫폼 수와의 관계는 약함: $p=0.197$

분석의 한계

평가가 존재하는 게임만 포함
평가 수는 누적된 공개 평가 참여 지표
외부 요인 미통제

가장 크게 배운 점

분석 질문에 맞는 변수·비교 기준·해석 범위를 먼저 설계해야 한다

Q&A

출처

1p.

출처: <https://www.kocca.kr/kocca/koccanews/reportview.do?menuNo=204767&nttNo=1073>

출처: <https://www.kocca.kr/kocca/koccanews/reportview.do?menuNo=204&nttNo=869>

출처: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-022-00893-4#Sec3>

4p.

출처: <https://www.igdb.com/api>